

Reviews, retrospectivas e incrementos

1. Objetivo

Este documento muestra la evolución del producto al cierre de cada sprint. Sirve para evidenciar inspección, adaptación y mejora continua, que son elementos centrales de Scrum.

2. Incremento por sprint

Sprint	Incremento	Valor entregado
Sprint 1	Base técnica con autenticación.	El sistema ya distingue usuarios, sesiones y roles.
Sprint 2	Gestión de mascotas.	El usuario registra mascotas propias y el administrador puede revisar registros.
Sprint 3	Búsqueda con fotos, mapa, 3D y PDF.	El registro se transforma en un cartel útil para difusión.
Sprint 4	Interculturalidad, pintura 3D y cierre.	El producto queda alineado con la rúbrica y con usuarios kichwahablantes.

3. Sprint Review 1

Fechas: 24 de mayo - 6 de junio de 2026

Meta: base técnica y acceso seguro.

Demostración:

- Crear cuenta.
- Iniciar sesión.
- Validar token.
- Diferenciar usuario y administrador.

Resultado: incremento aceptado como base del sistema.

Aprendizaje: antes de construir funciones de búsqueda, era necesario asegurar identidad y propiedad de datos.

4. Sprint Review 2

Fechas: 7 de junio - 20 de junio de 2026

Meta: gestión de mascotas por propietario.

Demostración:

- Crear mascota.
- Ver mascotas propias.
- Editar información.
- Revisar vista administrativa.

Resultado: incremento aceptado como base del dominio.

Aprendizaje: los campos como especie, color, raza y tamaño debían mantenerse como listas cerradas para poder traducirse de forma confiable.

5. Sprint Review 3

Fechas: 21 de junio - 11 de julio de 2026

Meta: búsqueda, fotos, ubicación, 3D y PDF.

Demostración:

- Subir fotos.
- Elegir zona en mapa.
- Seleccionar modelo 3D.
- Generar cartel PDF.

Resultado: incremento funcional para la necesidad principal.

Aprendizaje: la privacidad era parte del producto. Por eso el cartel no debía contener coordenadas exactas.

6. Sprint Review 4

Fechas: 12 de julio - 25 de julio de 2026

Meta: enfoque intercultural, pintura 3D, editor de cartel y documentación.

Demostración:

- Cambiar idioma de la interfaz.
- Ver modo bilingüe.
- Traducir datos guardados.
- Generar cartel en idioma elegido.
- Pintar rasgos sobre modelo.
- Elegir portada y orden de fotos.

Resultado: incremento final listo para defensa.

Aprendizaje: la interculturalidad debía explicarse como parte del núcleo del sistema, no como decoración.

7. Adaptaciones importantes

Código	Situación detectada	Decisión	Valor
A1	Publicar coordenadas exactas exponía al propietario.	Separar ubicación interna y zona pública.	Privacidad y seguridad.
A2	El secreto de Cloudinary no podía estar en frontend.	Subida de imágenes desde backend.	Protección de credenciales.
A3	Datos anteriores quedaban solo en castellano.	Traducir listas cerradas al mostrar.	Inclusión sin migrar base.
A4	El modelo compartido podía dañarse al editar.	Crear copia derivada para edición.	Conserva catálogo común.
A5	Pintar y rotar al mismo tiempo causaba errores.	Modos separados: rotar, zoom, pintar.	Mejor usabilidad.

Código	Situación detectada	Decisión	Valor
A6	La pintura flotante no seguía la superficie.	Pintura con coordenadas UV.	Representación visual más fiel.
A7	El componente intercultural estaba subestimado al inicio.	Crear épica transversal EP-INT.	Alineación con rúbrica.
A8	Git no evidenciaba el proceso real.	Documentar Scrum como evidencia principal.	Honestidad académica.

8. Retrospectiva final

Qué funcionó	Qué no funcionó	Acción de mejora
Dividir el producto en incrementos demostrables.	Control de versiones iniciado tarde.	Crear repositorio desde el primer día.
Documentar traducción con fuentes.	Falta validación con hablantes nativos.	Revisar glosario con docente o comunidad kichwahablante.
Separar privacidad desde el diseño.	Sprint 3 concentró muchas integraciones.	Repartir integraciones externas en sprints distintos.
Usar modelos 3D para reforzar identificación visual.	Pruebas E2E automatizadas quedaron pendientes.	Agregarlas al backlog futuro.
Preparar documentación según rúbrica.	Parte de la documentación se consolidó al final.	Documentar avances al cierre de cada sprint.

9. Conclusión Scrum

El proceso muestra un ciclo completo de Scrum académico: planificación, construcción, revisión, retrospectiva y adaptación. La evidencia más fuerte no es solo que el sistema exista, sino que evolucionó por decisiones justificadas durante el desarrollo.